

Projet universitaire
Série Temporelle — Production d'électricité issue de la biomasse

SOLLY NABA

Groupe de 2 — Octobre à Décembre 2025

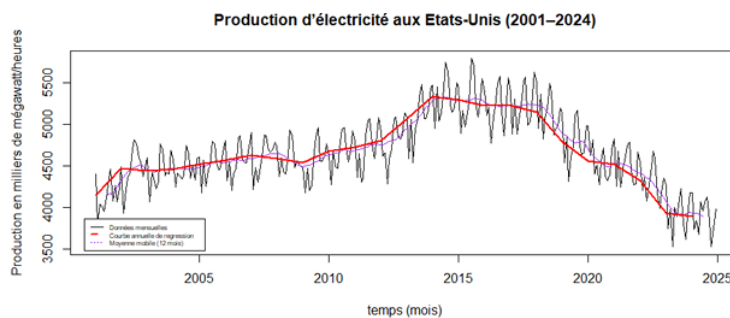
1 Contexte

Ce projet, réalisé en binôme porte sur l'analyse statistique de la production mensuelle d'électricité issue de la biomasse aux États-Unis entre 2001 et 2024, à partir des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Les données sont exprimées en milliers de mégawatt-heures et couvrent 288 observations mensuelles sans valeur manquante.

L'objectif est de réaliser une analyse complète de cette série temporelle : mise en évidence de la tendance, étude de la saisonnalité, décomposition additive, puis élaboration et comparaison de trois méthodes de prévision pour l'année 2025 (modèle polynomial, SARMA et Holt-Winters).

2 Description des données

La série présente une tendance globale non linéaire : croissance progressive jusqu'en 2014–2015, suivie d'une décroissance régulière jusqu'en 2024. Elle est accompagnée d'une saisonnalité marquée et stable, avec des pics en juillet-août et des creux en février-avril. Ces caractéristiques justifient le choix d'un modèle additif de la forme $Y_t = T_t + S_t + R_t$.



Les analyses réalisées ont porté sur les points suivants :

- Pré-traitement : vérification des données, aucune valeur manquante détectée
- Tendance et moyennes mobiles centrées sur 12 mois, avec régression linéaire sur les moyennes annuelles
- Saisonnalité et décomposition additive avec coefficients saisonniers mensuels
- Série désaisonnalisée et analyse des résidus (moyenne : 1,241 ; médiane : -1,847)
- Prévisions pour 2025 via trois méthodes : modèle polynomial (degré 5), SARMA (auto.arima) et Holt-Winters

3 Méthodes de prévision et résultats

Trois méthodes ont été élaborées pour prévoir la production de 2025. Le modèle polynomial de degré 5, sélectionné via le critère AIC, capte la tendance générale mais néglige la saisonnalité et les variations à court terme. La méthode SARMA, obtenue via la fonction `auto.arima`, intègre la structure saisonnière et prévoit une production mensuelle entre 3 395 et 3 982 milliers de mégawatt-heures. Le modèle Holt-Winters modélise explicitement tendance et saisonnalité, reproduisant les pics estivaux et les creux hivernaux.

Afin d'évaluer les performances, les données de 2001 à 2023 ont servi d'entraînement pour prédire l'année 2024, puis les prévisions ont été comparées aux valeurs réelles via l'erreur quadratique moyenne (MSE) :

- Modèle polynomial : $MSE = 38\,130,52$ (le plus élevé)
- SARMA : $MSE = 23\,550,95$
- Holt-Winters : $MSE = 22\,482,5$ (le plus faible)

La méthode Holt-Winters est retenue comme la meilleure méthode de prévision, offrant le meilleur compromis entre précision et cohérence avec la dynamique observée.

4 Conclusion

Ce rapport a analysé la production mensuelle d'électricité issue de la biomasse aux États-Unis entre 2001 et 2024. La série montre une tendance non linéaire avec croissance jusqu'en 2014 puis déclin, ainsi qu'une saisonnalité stable et des fluctuations irrégulières limitées. Le modèle Holt-Winters, présentant la plus faible erreur quadratique moyenne, est retenu pour les prévisions 2025, indiquant une poursuite du déclin depuis 2015 avec des variations saisonnières régulières.

Ce projet nous a permis de développer des compétences concrètes en analyse de séries temporelles sous R, notamment la décomposition additive, la modélisation et la comparaison de méthodes de prévision. Un court résumé en anglais a aussi été intégré .

Retrouvez le rapport complet [ici](#).